

Задачи за упражнение по ДАА, седмица 2

25 февруари 2026 г.

1 FindMax

Да се предложи алгоритъм, който решава следния проблем за време $\Theta(n)$. При подаден вход непразен масив $A[1..n]$ от цели числа алгоритъмът $FindMax(A[1..n])$ трябва да върне индекса на максималния елемент в масива. Ако съществуват няколко елемента с максимална стойност, да се върне индексът на първия срещнат. Да се докажат коректността и времевата сложност на предложения алгоритъм.

Пример:

Вход: [1, 5, 6, 2, 5, 6, 3]

Изход: 3

Напомняне: Индексирането на масивите започва от 1.

2 FindSecondMax

Да се предложи алгоритъм, който решава следния проблем за време $\Theta(n)$. При подаден вход непразен масив $A[1..n]$ от цели числа, съдържащ поне два различни елемента, алгоритъмът $FindSecondMax(A[1..n])$ трябва да върне индекса на втория по големина елемент в масива. Ако съществуват няколко такива елемента, да се върне индексът на първия срещнат. Да се докажат коректността и времевата сложност на предложения алгоритъм.

Пример:

Вход: [1, 5, 6, 2, 5, 6, 3]

Изход: 2

Обяснение: Числото 5 е вторият по големина елемент в масива и първото му срещане е на позиция 2.

Упътване: Използвайте FindMax.